

第 2 週の演習問題

このページには, 第 2 週の講義内容に対応する演習問題をまとめる. 問題文のみを載せるので, 必要に応じて講義ノートと教科書を見直しながらかえること.

問題 1

2 次元極座標で点 P が

$$(r, \theta) = (4, \pi/3)$$

で与えられている.

1. この点のデカルト座標 (x, y) を求めよ.
2. 位置ベクトル $\mathbf{r}$ を 2 次元デカルト座標での成分表示で書け.

問題 2

2 次元極座標で

$$\mathbf{r} = (r \cos \theta, r \sin \theta)$$

とする. 点 $(r, \theta) = (3, \pi/6)$ において次を求めよ. ただし, ベクトルはすべて 2 次元デカルト座標での成分表示で答えること.

1. $\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial r}$
2. $\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial \theta}$
3. $\mathbf{e}_\theta = \frac{1}{r} \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial \theta}$

問題 3

関数

$$f(x, y) = x^2 + 2xy$$

を考える. 曲線

$$y = x^2$$

に沿って動くとき, 点 $(1, 1)$ における $\frac{df}{dx}$ を求めよ.

問題 4

関数

$$f(x, y) = x^2 - y$$

と, 媒介変数表示

$$x = 1 + t, \quad y = t^2$$

を考える.

1. $\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}$ を求めよ.
2. チェーンルール

$$\frac{d}{dt} f(x(t), y(t)) = \frac{dx}{dt} \frac{\partial f}{\partial x} + \frac{dy}{dt} \frac{\partial f}{\partial y}$$

を用いて $\frac{d}{dt} f(x(t), y(t))$ を求めよ.

3. $t = 1$ での値を求めよ.

問題 5

3 次元球座標で

$$(r, \theta, \phi) = (2, \pi/3, \pi/6)$$

とする.

1. 対応するデカルト座標 (x, y, z) を求めよ.
2. 位置ベクトル $\mathbf{r}$ を 3 次元デカルト座標での成分表示で書け.